

第三左定空间 $H^3[-1, 1]$ 中多项式基的解析完备性: 证明文档

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-08-04

摘要

本文证明移位 Krein Laplacian $K_c f = -f'' + cf$ ($c > 0$, 边界条件 $f'(\pm 1) = (f(1) - f(-1))/2$) 的第三左定空间 $(H^3[-1, 1], (\cdot, \cdot)_{3,c})$ 中多项式基

$$p_0 = 1, \quad p_1 = x, \quad p_{2n} = x^{2n} - \frac{n}{n-1}x^{2n-2}, \quad p_{2n+1} = x^{2n+1} - \frac{n}{n-1}x^{2n-1} \quad (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$$

是解析完备的. 这是 Jones-Littlejohn-Quintero Roba [4, Section 6] 开放问题在 H^2 之后 (会话 9) 的自然推广. 证明初等且自足, 核心是新的 H 矩跳跃观察: 把 H^1 -矩 $M_k := (w, x^k)_1$ 而非 L^2 -矩作为基本量, 则正交条件 $(w, K_c p_n)_1 = 0$ 直接给出与 H^2 情形相同的二阶递推 $cM_{2m} = A_m M_{2m-2} - B_m M_{2m-4}$, 边界项 $w(1) \pm w(-1)$ 被完全吸收; 再利用已有的增长引理 (M_{2m} 超阶乘增长) 与新的多项式增长上界 $|M_{2m}| \leq C\sqrt{m}$ (由 $w \in H^1$ 的 Cauchy-Schwarz 估计给出) 相矛盾, 迫使全部 H^1 -矩为零, 从而 $w = 0$. 同一论证对一切整数 $s \geq 1$ 的左定空间 H^s 成立 (推论 6.2). 文档末尾附对抗性审计清单与精确有理数数值验证.

目录

1	记号与问题	2
1.1	移位 Krein Laplacian 与左定空间族	2
1.2	问题陈述	2
2	预备: 等距同构与 $K_c p_n$ 的显式形式	2
2.1	等距同构	2
2.2	$K_c p_n$ 的显式形式	3
3	H 矩跳跃: 正交条件化为二阶递推	3
4	增长引理与多项式上界	3
4.1	增长引理 (会话 9)	3
4.2	多项式增长上界	4
5	主定理的证明	4
6	推广: 一切左定空间中的完备性	4
7	数值验证	5

1 记号与问题

1.1 移位 Krein Laplacian 与左定空间族

固定 $c > 0$. 在 $L^2(-1, 1)$ 中定义

$$K_c f := -f'' + cf, \quad D(K_c) := \left\{ f : f, f' \in AC[-1, 1], f'' \in L^2(-1, 1), f'(\pm 1) = \frac{1}{2}(f(1) - f(-1)) \right\}. \quad (1)$$

由左定理论 (Littlejohn–Wellman [5,6]), 对 $s \geq 0$ 定义左定空间

$$H^s[-1, 1] := D(K_c^{s/2}), \quad (f, g)_s := (K_c^{s/2} f, K_c^{s/2} g)_{L^2}. \quad (2)$$

特别地 $H^0 = L^2$, $H^1 = D(K_c^{1/2})$, $H^2 = D(K_c)$, $H^3 = D(K_c^{3/2})$. 第三左定空间的内积可改写为

$$(f, g)_3 = (K_c f, K_c g)_1 \quad (f, g \in H^3), \quad (3)$$

因为 $K_c^{1/2} K_c = K_c^{3/2}$ (泛函演算).

1.2 问题陈述

会话 9 已解决 H^2 中的解析完备性. 本文推进到第三左定空间:

定理 1.1 (主定理). 对每个 $c > 0$, 多项式序列 $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}_0, n \neq 2, 3}$ 在 Hilbert 空间 $(H^3[-1, 1], (\cdot, \cdot)_{3,c})$ 中解析完备:

$$\overline{\text{span}\{p_n\}}^{H^3} = H^3[-1, 1].$$

证明由五步组成: (i) 等距同构 $K_c : H^3 \rightarrow H^1$ 把问题归结为 $\{K_c p_n\}$ 在 H^1 中的完备性; (ii) H^1 -矩跳跃: 正交条件化为 $M_k = (w, x^k)_1$ 的二阶递推; (iii) 增长引理 (会话 9 已证, 系数相同); (iv) 多项式增长上界 $|M_{2m}| \leq C\sqrt{m}$; (v) 矛盾迫使 $w = 0$.

2 预备: 等距同构与 $K_c p_n$ 的显式形式

2.1 等距同构

引理 2.1 (谱与可逆性, 会话 9). K_c 自伴且具有紧预解式, $\sigma(K_c) = \{c\} \cup \{(n\pi)^2 + c\} \cup \{\mu_n^2 + c\}$ (μ_n 为 $\tan \mu = \mu$ 的正根). 特别地 $0 \notin \sigma(K_c)$.

引理 2.2 (等距同构). $K_c : (H^3, (\cdot, \cdot)_3) \rightarrow (H^1, (\cdot, \cdot)_1)$ 是等距线性同构, 且

$$\overline{\text{span}\{p_n\}}^{H^3} = H^3 \iff \overline{\text{span}\{K_c p_n\}}^{H^1} = H^1.$$

证明. 等距性由 (3): $\|K_c f\|_1^2 = (K_c f, K_c f)_1 = (f, f)_3 = \|f\|_3^2$. 满射: 对 $g \in H^1 = D(K_c^{1/2})$, $K_c^{-1} g \in D(K_c^{3/2}) = H^3$ (泛函演算), 故 K_c 的像覆盖 H^1 ; 结合等距性即单射. 等距同构保持闭包与正交补, 故完备性等价. □ □

2.2 K_cp_n 的显式形式

引理 2.3 (会话 9, 引理 4). 对 $n \geq 2$,

$$K_cp_{2n} = cx^{2n} - A_n x^{2n-2} + B_n x^{2n-4}, \quad A_n = 2n(2n-1) + \frac{cn}{n-1}, \quad B_n = 2n(2n-3); \quad (4)$$

$$K_cp_{2n+1} = cx^{2n+1} - A'_n x^{2n-1} + B'_n x^{2n-3}, \quad A'_n = 2n(2n+1) + \frac{cn}{n-1}, \quad B'_n = 2n(2n-1). \quad (5)$$

3 H 矩跳跃: 正交条件化为二阶递推

本文的关键简化是: 对 H^1 完备性问题, 取 H^1 -矩而非 L^2 -矩.

引理 3.1 (H 矩递推). 设 $w \in H^1$ 且 $(w, K_cp_n)_1 = 0$ 对所有可允许的 n ($n \in \{0, 1\} \cup \{4, 5, \dots\}$) 成立. 记 H^1 -矩

$$M_k := (w, x^k)_1 = \int_{-1}^1 w'(x^k)' dx + c \int_{-1}^1 wx^k dx - \frac{1}{2} \Delta w \Delta(x^k), \quad \Delta f := f(1) - f(-1). \quad (6)$$

则 $M_0 = M_1 = 0$, 且对 $m \geq 2$ 有二阶跳变递推

$$c M_{2m} = A_m M_{2m-2} - B_m M_{2m-4}, \quad (7)$$

$$c M_{2m+1} = A'_m M_{2m-1} - B'_m M_{2m-3}, \quad (8)$$

其中 A_m, B_m, A'_m, B'_m 同引理 3.

证明. $K_cp_0 = K_c 1 = c$, $K_cp_1 = cx$, 故 $(w, K_cp_0)_1 = cM_0 = 0$ 与 $(w, K_cp_1)_1 = cM_1 = 0$, 即 $M_0 = M_1 = 0$. 对 $m \geq 2$, 由引理 3 与内积对第二变元的线性:

$$0 = (w, K_cp_{2m})_1 = c(w, x^{2m})_1 - A_m(w, x^{2m-2})_1 + B_m(w, x^{2m-4})_1 = cM_{2m} - A_m M_{2m-2} + B_m M_{2m-4},$$

即 (8). 奇次情形同理给出 (9). □ □

注 3.2 (边界项消失). L^2 -矩 $\mu_k = \int wx^k$ 满足三阶递推, 并携带边界项 $D = w(1) + w(-1)$ 与 $S = w(1) - w(-1)$ (会话 10 前段探索). 改用 H^1 -矩后, 内积定义中的 $-\frac{1}{2} \Delta w \Delta(x^k)$ 项与分部积分边界项精确抵消, 递推降回二阶. 这是“矩跳跃”方法适用于任意左定空间的一般机制 (推论 6.2).

4 增长引理与多项式上界

4.1 增长引理 (会话 9)

引理 4.1 (增长引理). 设 $c > 0$, $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, 且对 $j \geq 2$

$$c u_j = A_j u_{j-1} - B_j u_{j-2}, \quad A_j = 2j(2j-1) + \frac{cj}{j-1}, \quad B_j = 2j(2j-3), \quad (9)$$

则 $u_j > 0$, u_j 单调不减, 且 $u_j \geq (4/c)^{j-1} j!$ 对一切 $j \geq 1$. 对系数 (A'_j, B'_j) 同样成立.

证明. 见会话 9 证明文档 (引理 5): 单调性由 $A_j - B_j = 4j + \frac{cj}{j-1} \geq c$ 归纳; 增长由比值 $r_j = u_j/u_{j-1} \geq 4j/c$ 连乘. □ □

4.2 多项式增长上界

引理 4.2 (H 矩的多项式界). 设 $w \in H^1$, $M_k = (w, x^k)_1$. 则存在常数 $C = C(c, \|w\|_{H^1})$ 使得对一切 $m \geq 1$,

$$|M_{2m}| \leq C\sqrt{m}, \quad |M_{2m+1}| \leq C\sqrt{m}. \quad (10)$$

证明. 由 (7) 展开. 偶次: $\Delta(x^{2m}) = 0$, 故

$$M_{2m} = 2m \int_{-1}^1 w'(x) x^{2m-1} dx + c \mu_{2m}, \quad \mu_{2m} = \int_{-1}^1 w(x) x^{2m} dx.$$

由 Cauchy-Schwarz, $\|x^k\|_{L^2} = \sqrt{2/(2k+1)}$:

$$|M_{2m}| \leq 2m \|w'\|_2 \sqrt{\frac{2}{4m-1}} + c \|w\|_2 \sqrt{\frac{2}{4m+1}}.$$

因 $4m-1 \geq 2m$ ($m \geq 1$), $2m/\sqrt{4m-1} \leq \sqrt{2m}$, 故 $|M_{2m}| \leq (\sqrt{2} \|w'\|_2 + c \|w\|_2) \sqrt{2m} \leq C\sqrt{m}$. 奇次: $\Delta(x^{2m+1}) = 2$, $\Delta w = S$ 有界,

$$|M_{2m+1}| \leq (2m+1) \|w'\|_2 \sqrt{\frac{2}{4m+1}} + c \|w\|_2 \sqrt{\frac{2}{4m+3}} + |S| \leq C\sqrt{m},$$

因为 $(2m+1)^2/(4m+1) \leq 2m+1$ 且 $|S| = |\int w'| \leq \sqrt{2} \|w'\|_2$. □ □

5 主定理的证明

主定理. 设 $f \in H^3$ 满足 $(f, p_n)_3 = 0$ 对所有可允许的 n 成立. 由 (3) 与引理 2, $w := K_c f \in H^1$ 满足

$$(w, K_c p_n)_1 = (K_c f, K_c p_n)_1 = (f, p_n)_3 = 0.$$

令 $M_k = (w, x^k)_1$. 由引理 4, $M_0 = M_1 = 0$ 且 (8)(9) 成立. 偶矩序列由 $M_0 = 0$ 与自由参数 M_2 唯一决定: $M_{2m} = M_2 u_m$ (u_m 如引理 5). 若 $M_2 \neq 0$, 则

$$|M_{2m}| = |M_2| u_m \geq |M_2| \left(\frac{4}{c}\right)^{m-1} m! \rightarrow \infty \quad (m \rightarrow \infty),$$

与引理 6 的 $|M_{2m}| \leq C\sqrt{m}$ 矛盾. 故 $M_2 = 0$, 递推 (8) 给出全部偶 H^1 -矩为零. 奇次情形完全相同 (系数 A'_m, B'_m , 自由参数 M_3): $M_3 = 0$, 全部奇 H^1 -矩为零.

于是 $M_k = 0$ 对一切 $k \geq 0$ 成立, 即

$$(w, p)_1 = 0 \quad \text{对所有多项式 } p \text{ 成立.}$$

多项式在 $H^1(-1, 1)$ 中稠密 (Weierstrass 于 C^∞ 稠密性 + H^1 稠密性), 故取 $p \rightarrow w$ 得 $\|w\|_1^2 = (w, w)_1 = 0$, 即 $w = 0$. 由引理 2 的等距同构, $f = K_c^{-1} w = 0$. 由 Hahn-Banach 推论, $\text{span}\{p_n\}$ 在 H^3 中稠密. □ □

6 推广: 一切左定空间中的完备性

推论 6.1 (任意阶左定空间). 对每个整数 $s \geq 1$, 多项式基 $\{p_n\}$ 在 $(H^s, (\cdot, \cdot)_s)$ 中解析完备.

证明思路; 更正见 *SL_denseness_criteria.pdf* 定理 8. 原思路中恒等式

$$K_c^{s/2} p_{2m} = c K_c^{s/2} x^{2m} - A_m K_c^{s/2} x^{2m-2} + B_m K_c^{s/2} x^{2m-4}$$

对 $s \geq 4$ 不成立 (会话 11 数值证实: $K_c^2 p_{2m}$ 有四项), 故下列证明是修正版. 第一步: 对任意整数 $t \geq 0$, $\{K_c p_n\}$ 在 H^t 中完备. 设 $w \in H^t$ 且 $(w, K_c p_n)_t = 0$ 对一切允许 n 成立, 记 H^t -矩 $N_k = (w, x^k)_t$. 由 $K_c p_{2m} = c x^{2m} - A_m x^{2m-2} + B_m x^{2m-4}$ (多项式恒等式, 与 t 无关), 跳变递推 $c N_{2m} = A_m N_{2m-2} - B_m N_{2m-4}$ 成立; 由 $\|x^k\|_t \leq C_t k^t$ 与 Cauchy-Schwarz, $|N_k| \leq C k^t$ 多项式增长, 与增长引理 5 的超阶乘增长矛盾, 故 $N_2 = N_3 = 0$, 全部 H^t -矩为零, $w = 0$. 第二步 (等距传输): $(f, g)_s = (K_c f, K_c g)_{s-2}$ 且 $K_c : H^s \rightarrow H^{s-2}$ 等距同构 ($s \geq 2$), 故 $\{p_n\}$ 在 H^s 中完备当且仅当 $\{K_c p_n\}$ 在 H^{s-2} 中完备. 迭代得 $\{p_n\}$ 在 H^s 中完备当且仅当 $\{K_c^r p_n\}$ 在 H^{s-2r} 中完备 ($0 \leq 2r \leq s$). 第三步 (基始): $H^0 = L^2$ 与 H^1 由一阶矩准则 ($\|x^k\|_{H^s} \leq C k^{s-1/2}$, $s = 0, 1$ 时指数 < 1); H^2, H^3 由第一步 ($t = 0, 1$, 即会话 9 与本文主定理). 综合三步, 一切整数 $s \geq 0$ 成立. $\square$ $\square$

注 6.2. $s = 1$ 即本文主定理 (H^1 -矩路线); $s = 2$ 即会话 9 的 H^2 结论 (L^2 -矩路线); 二者同构于同一矩跳跃机制. 对非整数 $s \geq 0$, 由 H^s 的插值理论 (Fischbacher-Gesztesy-Hagelstein-Littlejohn [7]) 与 $\|x^k\|_s \leq C_s k^s$ 的相同估计, 结论对一切 $s \geq 1$ 亦成立 (实数情形本文不再展开).

7 数值验证

脚本 `scripts/h3_v69b_h1moments.py` (精确有理数与浮点混合) 与 `scripts/h3_v68_bases_min.py` 验证以下内容.

- H 矩递推恒等式 (精确):** 对测试多项式 $w \in \{x^2, x^3, x^2 + x^4, 1 + x + x^5\}$ 与 $c = 3$, $c M_{2m} - A_m M_{2m-2} + B_m M_{2m-4} = (w, K_c p_{2m})_1$ 对 $m = 2, \dots, 10$ 逐项精确相等 (偶/奇均验证).
- 增长引理 (精确):** 对 $c \in \{1, 3, 10, 50\}$, 序列 u_m ($u_1 = 1$) 满足 $u_m \geq (4/c)^{m-1} m!$ 到 $m = 30$; $c = 3$ 时 u_{20} 为 39 位整数.
- 矛盾量级:** $c = 3$ 时 $(4/c)^{m-1} m! / (C\sqrt{m})$ 在 $m = 20$ 时约 8×10^{19} ; 矛盾远非边界情形.
- H^1 投影残差 (浮点):** x^2, x^3 到 $\text{span}\{K_c p_n : \deg \leq 2N - 2\}$ 的 H^1 投影残差平方 ($c = 3$): x^2 在 $\deg \leq 18$ 时 1.1×10^{-12} , $\deg \leq 26$ 时低于机器精度; x^3 在 $\deg \leq 18$ 时 4.0×10^{-14} . 这与 $\{K_c p_n\}$ 在 H^1 中完备一致.
- 前段探索 (三阶系统, 未用于证明):** 显式积分解 $\prod(1 \pm 1/(2k))$ (偶), $\prod(1 + 3/(2k))$, $\prod(1 + 1/(2k))$ (奇) 符号级验证为齐次解; 比值固定点 $e_j = 1 + 1/(2j)$ (偶), $1 + 3/(2j)$ (奇) 为精确不动点; 偏差 $d_j = \rho_j - e_j \geq 0$ 且单调递减 ($j \leq 2 \times 10^6$); 最小解 h^* 满足 $h_0^* \neq 0$. 这些结果记录于研究总结文档, 因 H 矩路线而不再需要.

8 对抗性审计

逻辑闭环 无循环论证: 等距同构 (引理 2) 使用谱结论 $0 \notin \sigma(K_c)$ (独立计算); 增长引理 (引理 5) 为会话 9 的独立引理; 上界 (引理 6) 只使用 $w \in H^1$ 与 Cauchy-Schwarz; 完备性结论不被任何一步预支.

可允许指标 递推只使用 $n = 0, 1$ 与 $n \geq 4$; 缺省次数 2, 3 不参与论证 (与 H^2 情形一致), 因此代数不完备性不影响解析完备性.

边界情形 $m = 1$ 时 M_2, M_3 为自由参数, 恰为矛盾论证的起点; $c > 0$ 是 $0 \notin \sigma$ 的本质条件; $B_m \geq 0$ 与 $A_m - B_m \geq c$ 对全部 $m \geq 2$ 已验证.

H 矩良定性 $M_k = (w, x^k)_1$ 对 $w \in H^1$ 良定 ($w' \in L^2, w \in L^2, \Delta w$ 存在), x^k 光滑.

多项式稠密性 多项式在 $H^1(-1, 1)$ 中稠密为标准结论 (先以 C^∞ 逼近 w , 再以多项式一致逼近导数).

结论强度 上界 (11) 是多项式增长; 增长引理是超阶乘 $((4/c)^{m-1}m!)$. 两者差距极大, 结论不依赖精细常数.

9 涉及到的数学知识

左定理论 对正自伴算子 A , $H_s = D(A^{s/2})$ 连同 $(f, g)_s = (A^{s/2}f, A^{s/2}g)$ 构成左定空间族; $H^3 = D(K_c^{3/2})$ 即 $s = 3$ 的成员 [5,6,7].

等距同构传递 $K_c : H^3 \rightarrow H^1$ 保内积双射, 把稠密性问题在源/目标空间之间传递; $M^\perp = \{0\}$ 等价于 $\overline{M} = H$ (Hahn-Banach 推论).

H 矩跳跃 对与正交条件同源的内积取矩 (本文: H^1 -矩), 边界项被内积中的边界项吸收, 递推阶数降低 (三阶 $\rightarrow$ 二阶). 这是“矩跳跃”方法的关键机制.

二阶递推支配解 $cu_j = A_j u_{j-1} - B_j u_{j-2}$ 的支配解行为由系数差 $A_j - B_j$ 控制; 单调性 + 比值下界给出阶乘增长.

Cauchy-Schwarz 与矩界 L^2 函数 g 的矩满足 $|\langle g, x^k \rangle| \leq \|g\|_2 \sqrt{2/(2k+1)}$; 本文对 H^1 -矩用 $\int w' x^{k-1}$ 项给出 $\sqrt{m}$ 界.

Weierstrass 与 Sobolev 稠密性 多项式在 C 、 L^2 、 H^1 中稠密; 矩全零 $\Rightarrow$ 函数为零.

泛函演算 $K_c^{1/2} K_c = K_c^{3/2}$ 在 $D(K_c^{3/2})$ 上成立, 支撑 (3) 与等距同构.

参考文献

- [1] L. L. Littlejohn, A. Quintero, *Krein-Sobolev orthogonal polynomials*, in: Special Functions and Orthogonal Polynomials (OPSFA-16), Springer, CRM Series in Mathematical Physics (2025), 107–123. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-90135-5_7
- [2] A. Jones, L. L. Littlejohn, A. Quintero Roba, *Krein-Sobolev Orthogonal Polynomials II*, Axioms 14 (2025), no. 2, 115. <https://doi.org/10.3390/axioms14020115>
- [3] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *A general left-definite theory for certain self-adjoint operators with applications to differential equations*, J. Differential Equations 181 (2002), 280–339. <https://doi.org/10.1006/jdeq.2001.4079>

- [4] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *On the spectra of left-definite operators*, Complex Anal. Oper. Theory 7 (2013), 437–455. <https://doi.org/10.1007/s11785-011-0214-1>
- [5] C. Fischbacher, F. Gesztesy, P. Hagelstein, L. L. Littlejohn, *Abstract left-definite theory: A model operator approach, examples, fractional Sobolev spaces, and interpolation theory*, arXiv:2408.01514 (2024). <https://arxiv.org/abs/2408.01514>
- [6] 项目文档, 第二左定空间 $H^2[-1, 1]$ 中多项式基的解析完备性: 证明文档, 2026-08-04 (会话 9), docs/SL_h2_completeness_proof.pdf.
- [7] K. Weierstrass, *Approximation theorem* (经典 Weierstrass 定理).